சுவாச சுழற்சி

சுவாச சுழற்சியில் இரண்டு நிலைகள் உள்ளன. அவை ஆக்ஸிஜன் நிறைந்த காற்றை உள் இழுத்தல் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்ஸைடு நிறைந்த காற்றை வெளிவிடுதல். நமது நுரையீரல் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் போது விரிவடைந்து, மூச்சை வெளிவிடும்போது சுருங்கி தளர்ந்த நிலையில் இருக்கின்றன. இந்த சுருங்கி விரியும் செயல்பாடு உதரவிதானத்தாலும், ஊடுகதிர் தசைகளாலும் (Intercostal Muscle) தான் நடைபெறுகின்றது.

குறிப்பு ஒவ்வொரு உள் மூச்சும் வெளிமூச்சும் சேர்ந்துதான் ஒரு சுவாசம். சாதாரணமாக ஒரு பெரியவர் நிமிடத்திற்கு 16 முதல் 20 முறை சுவாசிக்கிறார் அல்லது ஒரு மணிக்கு 960 முதல் 1200 முறை சுவாசிக்கிறார்.

சுவாச மண்டத்தில் ஏற்படும் நோய்கள்

- நுரையீரல் அழற்சி (Pneumonia)
- திசுக்களில் காற்று பரவிய நிலை (Emphysema)
- மூச்சுக்குழாய் அழற்சி(Bronchitis)
- ஆஸ்துமா (Asthma)
- நாள்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய் (chronic obstructive pulmonary disease)
- ஃபுளூ காயச்சல்(Influenza)
- காசநோய் (tuberculosis)
- குரல்வளை அழற்சி(Laryngitis)
- தொண்டைக்குழி அழற்சி (Pharyngitis)
- நுரையீரல் புற்றுநோய் (Lung cancer)
- மூச்சுத் திணறல் (Dyspnea)
- சுவாசத் தடுப்பு(Respiratory Arrest)

1.9. நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் (Endocrine System)

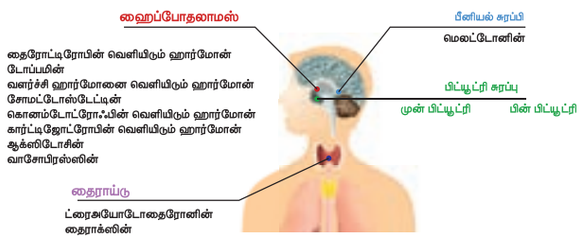
நாளமில்லா அமைப்பு உடலைத் தக்கவைக்க மற்றும் உயிர்களை உருவாக்க தேவையான ஹார்மோன்களை உடலுக்கு வழங்குகிறது. நாளமில்லா சுரப்பிகளின் குறைந்த மற்றும் உயர்ந்த ஹார்மோன் சுரப்பிகளின் திறனே பல நோய்களுக்கு காரணமாகின்றன.

நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் கீழ்காணும் சுரப்பிகளை கொண்டிருக்கிறது.

- ஹைப்போதலாமஸ் (Hypothalamus)
- பிட்யூட்டரி சுரப்பி (Pituitary Gland)
- பினியல் சுரப்பி (Pineal Gland)
- தைராய்டு சுரப்பி (Thyroid)
- பாராதைராய்டு (Parathyroid)
- அட்ரீனல் சுரப்பி (Adrenal Gland)
- கணையம் (Pancreas)
- அண்டச் சுரப்பி (Ovaries)
- விந்துச் சுரப்பி (Testes)

குறிப்பு: நாளமில்லா சுரப்பி நாளமுள்ள சுரப்பிகளிலிருந்து வேறுபடும். நாளமில்லா சுரப்பி ஹார்மோன்களை உறுப்புகளுக்கு உள்ளே சுரந்து இரத்தத்தில் கலக்க செய்கிறது. ஆனால் நாளமுள்ள சுரப்பி சுரக்கும் பொருளை தேவையான உறுப்புகளுக்கு மேற்பரப்பில் தான் கொடுக்க முடியும். உமிழ்நீர் சுரப்பியும், சரும மெழுகு சுரப்பியும் (Sebaceous gland) எந்த உறுப்புகளுக்குள்ளும் சுரப்பதும் இல்லை இரத்தத்தில் கலப்பதும் இல்லை.

குறிப்பு: தைமஸ் என்னும் சுரப்பி எந்த ஹார்மோனையும் சுரப்பதில்லை. ஆனால் இது மனிதனின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மண்டலத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.



ஹைபோதலாமஸ்:

ஹைபோதலாமஸ் மண்டையோட்டுக்குள் மூளையின் ஒரு பாகமாக அமைந்து நீர் சமநிலையை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. ஹார்மோன்களின் அளவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு பிற நாளமில்லா சுரப்பிகளிலிருந்து சுரக்கும் ஹார்மோன்களை குறைக்கவோ அல்லது நிறுத்தவோ செய்கிறது.

பிட்யூட்டரி சுரப்பி:

மூளையின் அடிதளத்தில் அமைந்துள்ள நாளமில்லா அமைப்பில் பல சுரப்பிகள் சுரக்கும் ஹார்மோன்களை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கும் தலையான சுரப்பி பிட்யூட்டரி சுரப்பி ஆகும்.

X9H4BV

Unit_1_Human_physiology_Gen_Nur Tm.indd 27 05-03-2020 16:02:43